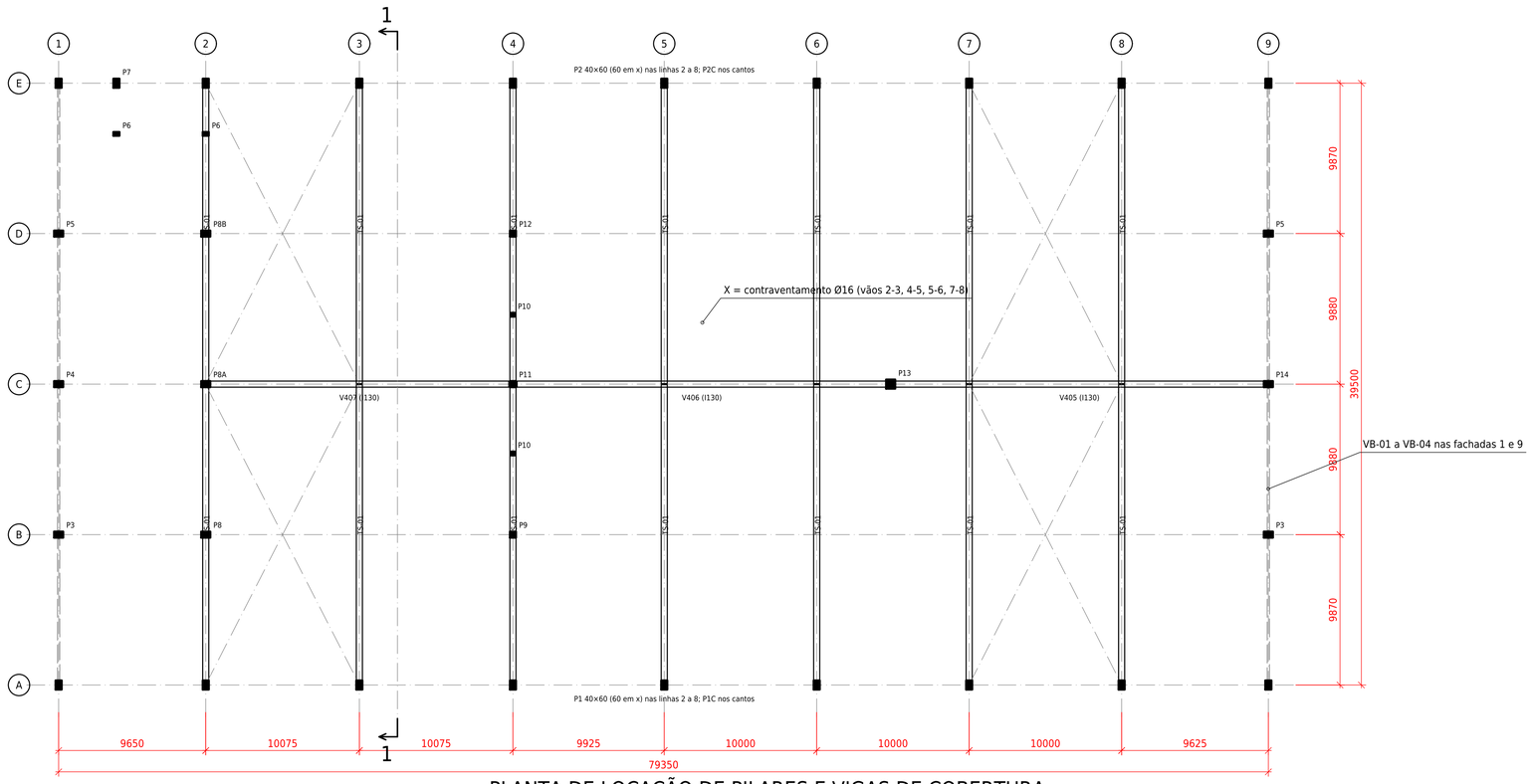


PLANTA DE LOCAÇÃO DE PILARES E VIGAS DE COBERTURA

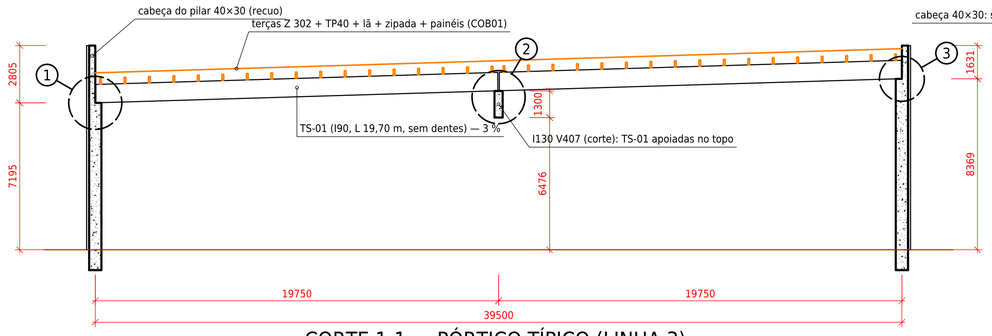
ESC. 1:200 — COTAS EM MM — eixos e ordenadas do R01; contraventamento da cobertura em X

PILARES (R01)				
MARCA	SEÇÃO	QT	POSIÇÃO	CABEÇA
P1 / P2	40×60	14	laterais (A e E), linhas 2–8	recuo +7,20 (A) / +8,37 (E)
P1C / P2C	40×60	4	cantos	recuo nas duas faces internas
P3 P4 P5 / P3 P14 P5	40×60	6	fachadas 1 e 9	recuo acima da VB
P8 P8B / P8A	40×60	3	linha 2 (mezanino / eixo C)	-
P9 P11 P12 / P10	40×40 / 25×25	5	linha 4 (portões)	-
P13	60×60	1	eixo C (apoio V405/V406)	-
P6 / P7	25×40 / 60×40	3	anexo do eixo E	fora do projeto (a definir)

VIGAS DE COBERTURA				
MARCA	SEÇÃO	QT	L (m)	POSIÇÃO
TS-01	I90	14	19,69	cobertura, linhas 2 a 8 (2 por linha), sem dentes
V407	I130	1	19,60	eixo C, linha 2 → linha 4
V406	I130	1	24,23	eixo C, linha 4 → P13
V405	I130	1	24,23	eixo C, P13 → linha 9
VB-01..04	15×60	8	9,32-9,43	bordas das fachadas 1 e 9, com dente (ND-LET-VB01)

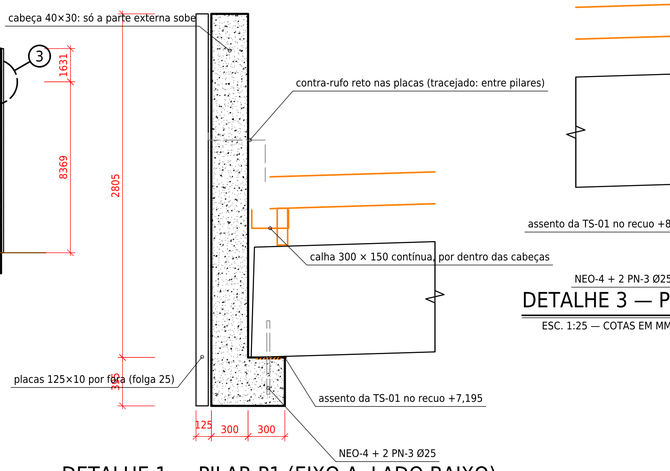
NOTAS

1. Geometria do R01 (locação de pilares): 79,35 m entre os eixos 1 e 9; 39,50 m entre os eixos A e E. Água única de 3 %, subindo de A para E; cobertura escondida pela platibanda +10,00 (placas por fora dos pilares).
2. RECUO DOS PILARES (rev03): o degrau do recuo é o assento da TS-01 (+7,195 no eixo A, +8,369 no eixo E), com neoprene NEO-4 200×300×10 e 2 pinos PN-3 Ø25; acima dele o pilar sobe só com os 300 mm externos (cabeça 40×30) até +10,00, segurando as placas da platibanda. Pacote da cobertura e calha por dentro da linha das cabeças; folga ≥ 15 cm do topo dos painéis solares ao topo da platibanda.
3. TS-01 sem dentes: apoio direto no recuo dos pilares (eixos A e E, 27,5 cm) e no topo da I130 ou dos pilares P8A/P11 (eixo C, 16,25 cm), com neoprene e 2 pinos grauteados nos tubos TB-3 da viga.
4. Contraventamento da cobertura em X Ø16 nos vãos 2-3 e 7-8 (ND-LET-COB02).
5. Níveis em metros a partir do piso acabado; cotas em mm. Conferir a locação com o arquitetônico.
6. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



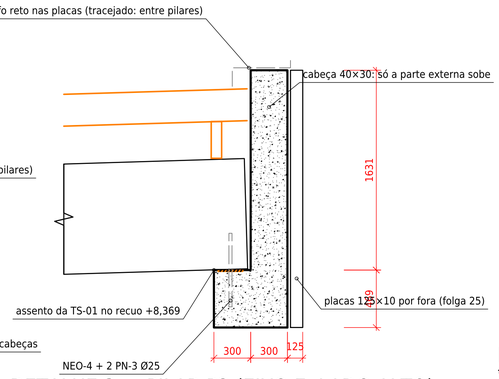
CORTE 1-1 — PÓRTICO TÍPICO (LINHA 3)

ESC. 1:150 — COTAS EM MM — água única 3 % (sobe de A para E); TS-01 no recuo dos pilares e no topo da I130 (sem dentes); cobertura escondida na platibanda +10,00



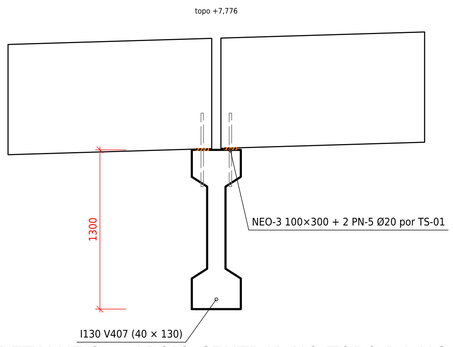
DETALHE 1 — PILAR P1 (EIXO A, LADO BAIXO)

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — TS-01 no recuo; cabeça 40×30; placas até +10,00



DETALHE 3 — PILAR P2 (EIXO E, LADO ALTO)

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — TS-01 no recuo; cabeça 40×30; placas até +10,00



DETALHE 2 — APOIO CENTRAL NO TOPO DA I130

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — duas TS-01 sem dente, NEO-3 + 2 PN-5 Ø20 cada

REV	DATA	DESCRIÇÃO
05	17/10/2026	TERÇAS Z 302 CONTÍNUAS POR TRANSPASSE, SEM MÃO-FRANCESA
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; PILARES LATERAIS 14 Ø20; VB 15×60 COM DENTE
03	14/10/2026	TS-01 SEM DENTES NO RECUO E NO TOPO DA I130; COBERTURA REBAIXADA; I130
02	17/10/2026	RECUO APROVADO; CONSOLOS SEM CHANFRO (h 44); P6/P7 FORA DO PROJETO
01	17/10/2026	geometria do R01 (79,35 × 39,50 m); corte 1-1 refeito; recuo dos pilar

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: LOCAÇÃO DE PILARES E VIGAS DE COBERTURA — CORTE DO PÓRTICO E RECUO DOS PILARES NA PLATIBANDA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-LOC01	05	01/01	A1

1º DIEDRO